Validierungsstudie eines portablen EEG-Gerätes von OpenBCI

Erste Schreibprobe

Seminarfacharbeit in den Spezialklassen mit mathematisch-naturwissenschaftlich-technischer Richtung der gymnasialen Oberstufe

Autor/-innen:	Katharina Ensslen Alisa Fiedler Sophie Kleppe Lorenz Kobylka
Schule:	Carl-Zeiss-Gymnasium Jena
Abgabetermin:	14. Januar 2026
Fachbetreuer/-in:	Frau Altmann Frau Nussbaum
Fachlehrer/-in:	Frau Meißner
Betreuer/-in:	Herr Cebulski

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung **1**

2 Wissenschaftliche Grundlagen für EEG-Validierungsstudie und Entwicklung eines Brain-Computer-Interfaces **2**

2.1 Allgemeiner anatomischer Aufbau eines menschlichen Gehirns . . . 2

2.2 Entstehung und Weiterleitung elektrischer Signale im Gehirn 4

2.3 Aufbau und Funktionsweise eines EEG-Systems 11

2.3.1 Grundlegende Messmethode eines EEG-Systems 11

2.3.2 Geschichte und aktueller Stand der Forschung 12

2.3.3 Einteilung der Geräte 14

2.3.4 Allgemeiner Aufbau der Geräte 15

2.4 Auswertung von durch EEGs erzeugten Daten - Frequenzbandanaylse 19

2.5 Merkmale von Brain-Computer-Interfaces und mögliche Andwendungen 27

2.6 Fragestellung und Hypothesen 27

3 Methodisches Vorgehen einer EEG-Validierungsstudie **28**

3.1 Beschreibung der Stichprobe 28

3.2 Experimentalaufbau für die Messung 28

3.3 Beschreibung der Messapparatur 28

3.4 Auswertungsmethodik 30

4 Experiment (Unterpunkte noch offen –> werden im Prozess ausformuliert) **31**

5 Ergebnisse aus der Messung **32**

5.1 Verhaltensergebnisse 32

5.2 Ergebnisse der Frequenzbandanalyse 32

5.3 Gegenüberstellung der Daten anhand von Performanzkriterien . . . 32

6 Diskussion der Erkenntnisse **33**

6.1 Interpretation der Ergebnisse 33

6.2 Vor-und Nachteile eines tragbaren EEG-Systems 33

6.3 Vor-und Nachteile eines stationären EEG-Systems 33

6.4 Fazit und Ausblick 33

Glossar **33**

Anhang **34**

1 Einleitung

An Herrn Ceb: Glossar wird noch eingefügt

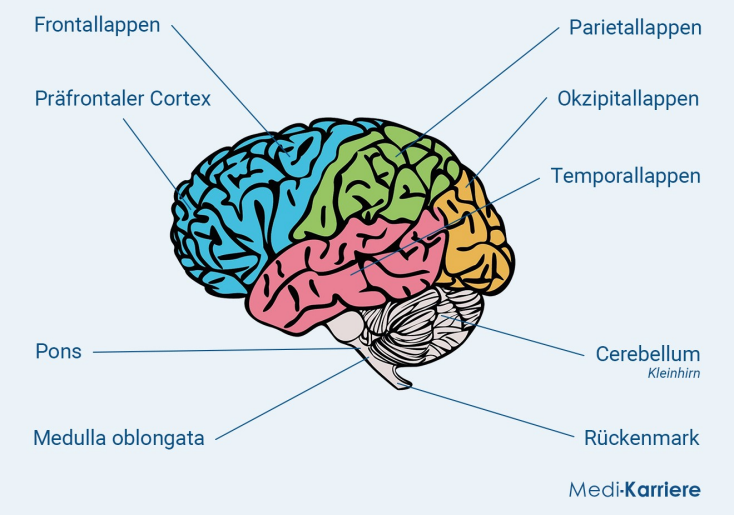
2 Wissenschaftliche Grundlagen für EEG-Validierungsstudie und Entwicklung eines Brain-Computer-Interfaces

2.1 Allgemeiner anatomischer Aufbau eines menschlichen Gehirns

Lorenz
Der Aufbau des Gehirns lässt sich grundlegend in verschiedene funktionelle Bereiche gliedern: Großhirn, Balken, Zwischenhirn, Mittelhirn und Kleinhirn.[1] Diese steuern zusammen eine Vielzahl von Lebensfunktionen. Besonders das Cerebrum (Großhirn) bildet den größten Teil des menschlichen Gehirns. Dieser lässt sich, wie auch die anderen Bestandteile, in weitere Areale differenzieren (Abbildung 2.1).[2] Das Cerebrum liegt am Schädeldach an und ist stark gefurcht und gewunden, anhand dieser Windungen lässt sich das Cerebrum in vier Lobi cerebri (Großhirnlappen) gliedern.[3]

Der Lobus frontalis (Frontallappen) liegt am vorderen Hirnpol an und erstreckt sich bis zum Beginn des Lobus parietalis (Parietallappen). Somit ist er der größte Teil des Cerebrums. Der Lobus frontalis ist an wichtigen Funktionen wie der Motorik, der Sensibilität und an komplexen Funktionen beteiligt.[4] Zum Einen bildet er den Ursprung motorischer Bewegungen und dient dazu, komplexe Bewegungsabläufe zu planen und durchzuführen. Zu den komplexen Funktionen gehören vor allem hohe kognitive Leistungen, wie bspw. Rechnen, Schreiben und Planen und das Kurzzeitgedächtnis.[5] Des Weiteren ist er für das ethisches Verhalten und für Emotionen zuständig.
Besonders wichtig ist der präfrontale Cortex. Er bildet den vorderen Teil des lobus frontalis und empfängt sensorische Signale und steht in Zusammenhang mit der

1 Vgl. Klawitter u. a. 2019.
2 Vgl. DocCheck Flexikon o. D.(b).
3 Ebd.
4 Vgl. DocCheck Flexikon o. D.(a).
5 Ebd.



Quelle: Medi-Karriere 2025d

Abbildung 2.1: Schematische Darstellung der Cortexareale

Integration von Gedächtnissinhalten und emotionalen Bewertungen. Eine weitere wichtige Funktion ist das Arbeitsgedächtnis und die Planung zukünftiger Handlungen.[6]

Am lobus frontalis grenzt am oberen, hinteren Teil des Gehirns der lobus parietalis an. Der Parietallappen ist für die Verarbeitung sensorischer Eindrücke verantwortlich und spielt eine zentrale Rolle bei der somatosensorischen Wahrnehmung. [7] Dazu zählen haptische Empfindungen wie Berührung, Druck und Vibration. Epikritische Impulse, darunter das feine Tastempfinden sowie die Propriozeption, also die bewusste Wahrnehmung der Körperlage im Raum, werden an weitere Gehirnareale des Lobus parietalis weitergeleitet und dort verarbeitet. Protopathische Impulse wie Schmerz- und Temperaturreize werden ebenfalls sensorisch erfasst. Zudem ist der Lobus parietalis an der Verarbeitung visueller Reize beteiligt.[8]

Im hinteren Teil des Cerebrum, und am Lobus parietalis angrenzend, liegt der Lobus occipitalis (Okzipitallappen). Dieser enthält großteils die Sehrinde, diese ist vor allem für die visuelle Informationsverarbeitung zuständig. Innerhalb der Sehrinde erfolgt die Verschaltung visueller Eindrücke, wobei jeder Bereich der Sehrinde einem spezifischen Bildausschnitt des visuellen Feldes zugeordnet ist. Das ermöglicht es dem Gehirn, gezielt anvisierte Punkte im Blickfeld zu fokussieren und visuelle Details

6 Vgl. Medi-Karriere 2025a.
7 Vgl. Medi-Karriere 2025c.
8 Ebd.

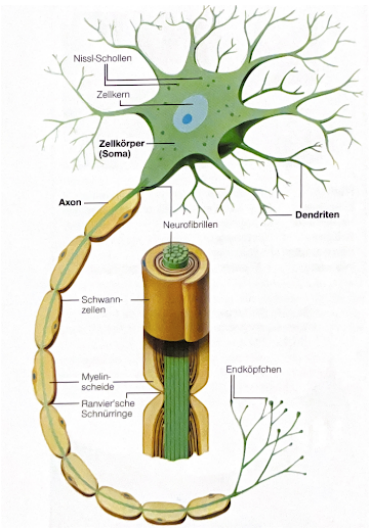
zu erkennen. So wird eine differenzierte Wahrnehmung und eine genaue Fokussierung auf Objekte im Raum ermöglicht.[9]
Der vierte Lobus cerebri, der Lobus temporalis (Temporallappen), bildet den seitlichen Anteil des Cerebrum und grenzt an alle drei Lobi an.[10]
Der Lobus temporalis ist der zweitgrößte Großhirnlappen und übernimmt eine zentrale Rolle in der auditiven Wahrnehmung. Dort werden die von den Sinneszellen der Hörschnecke weitergeleiteten Signale verarbeitet. Zusätzlich befindet sich im lobus temporalis das Wernicke-Sprachzentrum, dieses dient zur Verarbeitung und Integration von Sprach- und Textinhalten.[11]

2.2 Entstehung und Weiterleitung elektrischer Signale im Gehirn

Alisa
Das Gehirn ist das zentrale Organ des menschlichen Nervensystems und gehört zum zentralen Nervensystem (ZNS).[12] Es ist über das Rückenmark und das peripheres Nervensystem mit dem ganzen Körper verbunden und übernimmt Funktionen, wie die Verarbeitung von Informationen, die Integration von Sinnesreizen, die Koordination von Bewegungen und die Regulierung lebensnotwendiger Prozesse.[13] Die zuvor behandelten Strukturen des Gehirns bilden dabei die Grundlage für diese Funktionen. Damit diese Strukturen aktiv miteinander arbeiten können, ist eine Kommunikation notwendig (Abbildung 2.2).

Diese Kommunikation wird von den Nervenzellen, den Neuronen, ermöglicht. Das Gehirn setzt sich aus Milliarden von Nervenzellen zusammen. Nur durch ihre Vernetzung entstehen Netzwerke, die eine zügige Aufnahme und Verarbeitung von Informationen ermöglichen. Neuronen haben sich auf die Erregungsleitung und -weitergabe spezialisiert.[14]

9 Vgl. Medi-Karriere 2025b.
10 Vgl. Kenhub 2023b.
11 Vgl. Prinz u. a. 2024.
12 Vgl. Hescheler/ Deetjen/ Speckmann 2010.
13 Vgl. Wikipedia 2025g.
14 Vgl. Wikipedia 2025h.



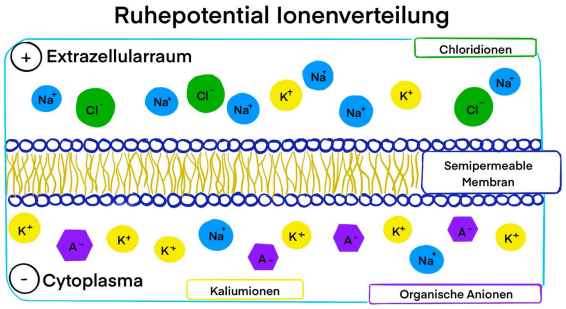
Quelle: Varnhorn 2005

Abbildung 2.2: Aufbau eines Neurons

Zellkörper und mehrere Fortsätze mit unterschiedlichen Funktionen bilden die Bestandteile von Nervenzellen. Die Dendriten empfangen Signale von Neuronen und transportieren sie weiter zum Soma (Zellkörper), wo die eingehenden Signale weiterverarbeitet werden. Vom Soma aus verläuft das Axon (Nervenfasern), das elektrische Signale in Form von Aktionspotentialen, zu Nerven- oder Muskelzellen weiterführt. Die synaptischen Endknöpfchen liegen am Ende des Axons. Sie enthalten Neurotransmitter (biochemische Substanzen), die Reize an die nächste Zelle weitergeben.[15] Die Axone sind funktionell mit anderen Zellen verbunden, was die Zell-Zell-Kommunikation ermöglicht.

Die Grundlage für jedes elektrische Signal einer Nervenzelle ist das Ruhepotential. Es handelt sich hierbei um die elektrische Spannung zwischen der Innen- und Außenseite einer nicht erregten Zelle. Dieses Membranpotential beträgt bei einer Nervenzelle etwa -70mV, wobei der Innenraum der Zelle negativ und das Zelläußere positiv geladen ist. Ursache dafür ist die ungleiche Verteilung von Natrium- (Na+), Kalium- (K+) und Chlorid-Ionen (Cl-) sowie organischen Anionen.[16]
Innerhalb der Zelle befindet sich das Cytoplasma. Dort ist die Konzentration an Kalium-Ionen (K+) und organischen Anionen hoch. Die Zellmembran ist semipermeabel, was bedeutet, dass sie den Zellinnenraum vom Äußeren abgrenzt. Darüber

15 Ebd.
16 Vgl. Hescheler/ Deetjen/ Speckmann 2010.



Quelle: Eigenabbildung

Abbildung 2.3: Ionenverteilung an einem Neuron während des Ruhepotenzials

hinaus ist sie unterschiedlich durchlässig für verschiedene Ionen. Insbesondere Kaliumionen können die Membran über offene Kanäle passieren, während Natriumionen nur in geringem Maß eindringen können. Diese selektive Permeabilität führt zur Bildung eines Konzentrationsgradient, der die Ionendiffusion antreibt, sowie eines elektrischen Gradienten, der aus der Ladungstrennung entsteht. Der Ionenkonzentrationsgradient entsteht durch die zufällige Brownsche Molekularbewegung vom Ort höherer Konzentration zum Ort niedriger Konzentration durch die Diffusion. Der elektrische Gradient dagegen entsteht, wenn die Ladung ab oder aufnimmt, wenn Ionen aus der Zelle ein- oder herausbewegen. Durch die Ladungstrennung bildet sich ein elektrisches Feld und es entsteht sich eine Spannung über der Membran. Die elektrische Kraft wirkt der weiteren Bewegung gleich geladener Ionen entgegen und zieht entgegengesetzte Ladungen an. Wodurch sich zwischen beiden Kräften ein Gleichgewicht einpendelt.[17]

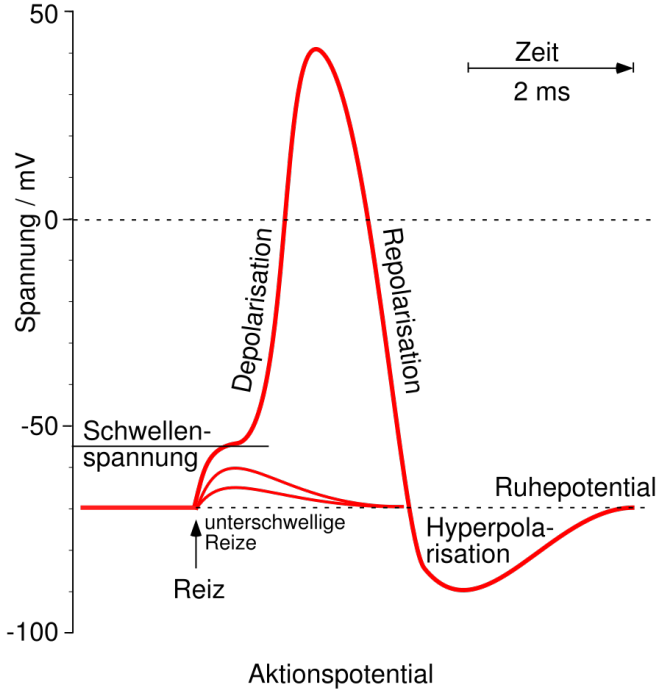
Das Gleichgewicht zwischen dem Konzentrationsgradient der Ionen und dem elektrischen Gradient führt zur Stabilisierung des Ruhemembranpotentials (Abbildung 2.3) Damit das Ruhepotential aufrechterhalten bleibt, spielt die Natrium-Kalium-Pumpe

17 Vgl. Studyflix o. D.(d).

eine entscheidende Rolle. Das Enzym Natrium-Kalium-ATPase transportiert Natriumionen aus der Zelle hinaus und Kaliumionen in das Zytoplasma hinein. Dabei wird Energie in Form von ATP benötigt.[18] Dadurch wird die Ionenkonzentration aufrechterhalten und Leckströme ausgeglichen, wodurch das Ruhepotential stabilisiert wird. Als Leckstrom bezeichnet man den kontinuierlichen, passiven Ionentransport über die Zellmembran von Neuronen. Dabei diffundieren Natriumionen trotz der geringen Durchlässigkeit der Membran in die unerregte Nervenzelle. Dies passiert aufgrund des Konzentrationsgefälles und der Ladungsverhältnisse. Leckströme würden langfristig das Ruhepotential aufheben, weshalb die Natrium-Kalium-Pumpe dieses Phänomen verhindert.[19]

Trifft ein ausreichend starker Reiz auf eine Nervenzelle, so kommt es zu einer Entstehung eines Aktionspotentials. Das Aktionspotential ist die vorübergehende Spannungsänderung des Membranpotential über die Zellmembran.[20] Ihre Funktion ist die Reizweiterleitung zwischen den Nervenzellen. Wird am Axonhügel der Schwellenwert von etwa -50mV überschritten, so kommt es zu einer Öffnung von Natriumkanäle. Anschließend strömt Natrium in die Zelle hinein, wodurch sich das Membranpotential um +30 mV erhöht (Depolarisation). Nachfolgend schließen sich die Natriumkanäle und Kaliumkanäle öffnen sich, sodass Kalium aus der Zelle fließt (Repolarisation). Danach kommt es zu einer Hyperpolarisation, bevor das Ruhepotential wiederhergestellt wird. Dabei schließen sich die Kaliumkanäle wieder. Darauffolgend findet die Rückkehr zum Ruhepotential statt, bei der die Natrium-Kalium-Pumpe das Ausgangs-Potenzial wiederherstellt.[21] Das Alles-oder-Nichts-Prinzip besagt, dass es keine halben oder unterschiedlich starken Aktionspotenziale gibt, das bedeutet, dass alle Aktionspotentiale immer gleich stark sind.

18 Vgl. Hescheler/ Deetjen/ Speckmann 2010.
19 Vgl. Wikipedia 2026.
20 Vgl. Studyflix o. D.(a).
21 Vgl. Kenhub 2023a.



Quelle: Wikipedia 2025a

Abbildung 2.4: Der zeitliche Verlauf der Spannung während einer Erregung (Aktionspotenzial)

Das Aktionspotential (Abbildung 2.4) ist für den menschlichen Körper von zentraler Bedeutung, da es die Grundlage der neuronalen Kommunikation darstellt. Es ermöglicht die schnelle Signalübertragung entlang von Nervenzellen. Zudem ist es notwendig, Reize, wie Berührung, Schmerz oder Temperatur, zu spüren, sowie Muskeln gezielt zu bewegen. Darüber hinaus bildet das Aktionspotential die grundlegende Kommunikationsform im Körper und ermöglicht den Austausch von Informationen zwischen Gehirn, Rückenmark und inneren Organen.
Das Aktionspotential wird entlang des Axons weitergeleitet und ermöglicht so die schnelle Informationsübertragung innerhalb des Neurons. Um Informationen weiterzuleiten, ist eine Übertragung an Synapsen notwendig. Eine Synapse ist eine Kontaktstruktur, eine Verbindungsstelle, zur Übertragung eines chemischen oder elektrischen Signals einer Nervenzelle auf eine andere Nervenzelle. Die Synapse ist aufgebaut aus einer Präsynapse, der Postsynapse und dem dazwischenliegenden

synaptischen Spalt.[22]
Man unterscheidet elektrische und chemische Synapsen. Elektrische Synapsen bestehen aus direkten Zellverbindungen (Gap Junctions), durch die Ionen und niedermolekulare Substanzen unmittelbar von einer Nervenzelle durch Ionenkanäle zur nächsten fließen. Sie ermöglichen eine sehr schnelle Signalübertragung, welche in beide Richtungen möglich ist.
Häufiger sind jedoch chemische Synapsen. Trifft ein Aktionspotential an der Präsynapse ein, so kommt es zu einer Spannungsänderung in der präsynaptischen Membran. Es öffnen sich Calciumkanäle und es folgt ein Einströmen von Calcium-Ionen in die Zelle. Dies führt dazu, dass Vesikel mit Neurotransmittern mit der präsynaptischen Membran verschmelzen und ihre Botenstoffe in den Synaptischen Spalt freisetzen. Die Neurotransmitter binden an spezifische Rezeptoren an und öffnen dort Ionenkanäle. Von dort aus strömen Natriumionen aus dem Spalt in die Postsynapse, dadurch kommt es zu einer Spannungsänderung in der postsynaptischen Membran und der Weiterleitung des Aktionspotentials. Die Transmitter lösen sich anschließend wieder vom Rezeptor und werden wieder von der Präsynapse aufgenommen oder enzymatisch abgebaut und bei der nächsten Reizweiterleitung wiederverwendet.[23] Je nach Art der Synapse hat die Signalübertragung unterschiedliche Auswirkungen auf die Zielzelle. Erregende Synapsen lösen in der postsynaptischen Zelle ein erregendes postsynaptisches Potential aus (EPSP). Dies führt zu einer Depolarisation der Zellmembran und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass das Signal weitergeleitet wird und in der Zielzelle ein neues Aktionspotenzial entsteht. Hemmende Synapsen erzeugen hingegen ein hemmendes postsynaptisches Potential (IPSP). Dabei kommt es zu einer Hyperpolarisation der postsynaptischen Membran, wodurch die Entstehung eines Aktionspotentials erschwert oder verhindert wird und die Signalweiterleitung gehemmt wird.[24]

Einzelne Aktionspotentiale sind sehr kurz und lokal begrenzt und daher nicht direkt messbar. Messbar hingegen sind länger anhaltende postsynaptische Potentiale vieler Nervenzellen, die parallel zueinander liegen. Durch die gleichzeitige Aktivität einer großen Neuronengruppe entsteht ein Dipol, der an der Kopfoberfläche messbar ist. Die Aktivierung mehrerer solcher Gruppen erzeugt rhythmische Spannungsänderungen, die als Gehirnwellen bezeichnet werden.

22 Vgl. Antwerpes/ Reh u. a. 2025.
23 Vgl. Studyflix o. D.(c).
24 Vgl. Studyflix o. D.(b).

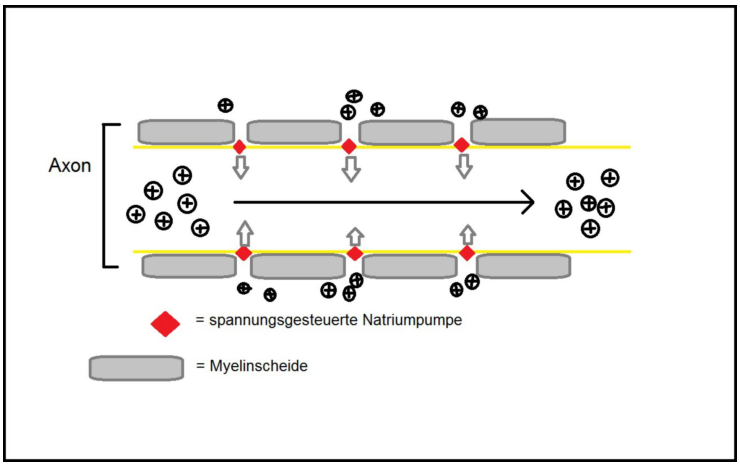
Saltatorische Errgeungsleitung Lorenz

Das Axon ist von einer isolierenden Myelinscheide umgeben, die seine Funktion maßgeblich unterstützt. Im Nervensystem spielen die Myelinscheiden eine zentrale Rolle bei der schnellen und effizienten Erregungsleitung. Diese Myelinscheiden werden im peripheren Nervensystem (PNS) von den Schwannschen Zellen und im zentralen Nervensystem (ZNS) von den Oligodendrozyten gebildet.[25]Die Myelinscheiden erfüllen mehrere wichtige Funktionen, wie die elektrische Isolation der Axone, die Versorgung der Nervenfasern und den physischen Schutz. Ein charakteristisches Merkmal dieser Myelinscheiden ist der Ranvier'sche Schnürring, ein Bereich zwischen den Myelinscheiden, der nicht isoliert ist. Dieser nicht-myelinisierte Abschnitt hat eine Länge von etwa 0,2 mm bis 1,5 mm und ermöglicht die sogenannte saltatorische Erregungsleitung.[26]Diese ermöglicht, dass ein Aktionspotential sprunghaft von einem Schnürring zum nächsten weitergeleitet wird und leitet sich vom lateinischen Begriff "saltare" (springen) ab.

Wenn ein Aktionspotential den Ranvierschen Schnürring erreicht, öffnen sich Spannungsgesteuerte Natrium-Ionenkanäle, dies hat zur Folge,dass Na^+-Ionen aus dem extrazellulären Milieu in das Axon strömen.Wie schematisch in der Abbildung 2.5 dargestellt ist. Die Axonmembran wird nun an dieser Stelle depolarisiert, also positiver.[27] Dieses elektrische Potential breitet sich passiv am Axon weiter aus. Erreicht dieses Potential den nächsten Schnürring, öffnen sich erneut spannungsabhängige Natrium-Ionenkanäle und Na^+-Ionen strömen in das Axon. Es entsteht ein neues Aktionspotential.[28]

Nach der Entstehung eines Aktionspotentials öffnen sich spannungsabhängige Kalium-Ionenkanäle, wodurch K^+-Ionen aus dem Axon ausströmen. Dieser Ausstrom von K^+-Ionen führt dazu, dass das Membranpotential wieder negativer wird und sich dem Ruhepotenzial annähert (Repolarisation). Gleichzeitig befindet sich der zuvor erregte Schnürring in der Refraktärzeit. In dieser Phase sind die am Aktionspotential beteiligten Ionenkanäle vorübergehend inaktiviert, sodass an dieser Stelle kein neues Aktionspotential ausgelöst werden kann. So wird sichergestellt, dass das Aktionspotential nur in eine Richtung weitergeleitet wird.[29]

25 Vgl. Gelenk-Klinik MVZ Gundelfingen o. D.
26 Vgl. Antwerpes, Frank/ Winter, Jannik o. D.
27 Vgl. Studyflix o. D.(a).
28 Vgl. Studyflix o. D.(a).
29 Vgl. Studyflix o. D.(b).



Quelle: Antwerpes, Frank/ Winter, Jannik o. D.

Abbildung 2.5: Schematische Darstellung der saltatorischen Erregungsweiterleitung

2.3 Aufbau und Funktionsweise eines EEG-Systems

Katharina

2.3.1 Grundlegende Messmethode eines EEG-Systems

Starke Spannungsänderungen auf der Kopfhaut deuten auf eine erhöhte Aktivität des darunterliegenden Gehirns und damit auf kognitive Prozesse hin. Die Elektroenzephalographie (EEG) hat das Ziel, diese elektrischen Gehirnaktivitäten zu erfassen und aus ihnen Rückschlüsse auf Denkprozesse zu ziehen. Hierzu werden Spannungsdifferenzen mithilfe von Elektroden gemessen.

Eine Elektrode ist ein elektrischer Leiter, der zusammen mit einer Gegenelektrode mit einem Medium, das sich zwischen beiden Elektroden befindet, in Wechselwirkung steht. Sie bestehen meist aus Metall oder Graphit und ermöglichen die Messung von Spannungsunterschieden.[30]
Werden zwei Elektroden nah an der Kopfhaut angebracht, erfassen sie die Spannungsdifferenz zwischen den jeweiligen Messorten. Beide Elektroden messen nicht nur die

30 Vgl. Wikipedia 2025e.

Spannung, die durch Gehirnaktivität entstand, sondern weitere Spannungen, die unabhängig von der Aktivität aufgrund elektrischer Geräte in der Umgebung erzeugt wird. Wird eine Elektrode an einem Ort angebracht, an dem keine Hirnaktivität zu messen ist, ist die Spannungsdifferenz gleich der allein durch Gehirnaktivität an der anderen Elektrode erzeugten Spannung. Auf diese Weise lässt sich die Gehirnaktivität in der Umgebung einer Elektrode über längere Zeiträume hinweg aufzeichnen. Durch den Einsatz mehrerer Elektroden können Signale aus unterschiedlichen Hirnregionen gleichzeitig erfasst werden, wobei sich die gemessenen Muster je nach Funktion der jeweiligen Region unterscheiden. Diese Methode wird als EEG bezeichnet. Die Aufzeichnungen lassen sich durch Weiterverarbeitung in interpretierbare Muster übersetzen. Mit diesen Informationen können Rhythmen bestimmt und bestimmte Aktivitäten provoziert werden.
Eine Einschränkung bei der EEG ist die räumliche Auflösung. Die elektrischen Signale entstehen in Nervenzellen, über einen Zentimeter von der Kopfhaut entfernt, während die Messung an der Kopfhaut erfolgt. Zwischen diesen Orten befindet sich ein räumlicher Unterschied, auf dem sich die Signale verbreiten. Außerdem erzeugen nur große Flächen gleichzeitig aktiver Neuronen messbare Signale. Die Elektroden messen demnach nicht nur die Spannung eines einzelnen Punktes, sondern einer Fläche von mindestens 6 cm^2.[31] Dieser Umstand hat zur Folge, dass empfnagene Signale nicht örtlich einzuordnen sind und keine leichten Rückschlüsse auf den Ort des Signals geschlossen werden können. Das macht EEG zu einer unpraktischen Methode für die örtliche Auflösung von Hinrsignalen. Im Gegensatz dazu ist jedoch die zeitliche Einordnung sehr exakt. Das bedeutet, dass zwischen dem Zeitpunkt, an dem Neuronengruppen aktiviert werden, und dem, an dem das elektrische Signal die Elektroden erreicht und aufgezeichnet wird, nahezu keine Zeit (ungefähr 1 ms)[32] vergeht.

2.3.2 Geschichte und aktueller Stand der Forschung

Richard Caton hat als Erster Messungen von Gehirnaktivität durchgeführt. Er zeigte in Liverpool, dass Gehirne, in seinen Messungen von Affen und Kaninchen, elektrische Ströme erzeugen, die durch Sinnesreize beeinflusst werden. Als „Entdecker der

31 Vgl. St Louis/ Frey/ Britton 2016, Appendix 1.
32 Vgl. FG Arbeits- und Ingenieurpsychologie – TU Darmstadt 2022.

Elektroenzephalographie“ gilt jedoch ein Neurologe aus Jena. Hans Berger führte 1924 die ersten Elektroenzephalographien (EEGs) an der Universität Jena durch. Er entdeckte auch den *Berger-Effekt*, eine auffällige Veränderung des EEGs, die auffällig und damit leicht messbar ist.[33]

Seit der Entwicklung des ersten EEG haben zahlreiche Institutionen, Unternehmen und Forschende daran gearbeitet, sowohl die Messgenauigkeit zu verbessern als auch neue Einsatzmöglichkeiten zu erschließen. Dabei lassen sich die Fortschritte und Anwendungen des EEG nach unterschiedlichen Anwendungsbereichen strukturieren. Ein zentraler Fokus liegt auf der Verbesserung der Messqualität, da genauere Daten die Grundlage für alle weiteren Anwendungen bilden. Durch Anpassungen an verschiedenen Komponenten des EEG-Geräts können Abweichungen von der tatsächlichen Gehirnaktivität reduziert werden. Ein besonders fortschrittliches System (Stand 2023) stammt von Neuroscan und wird häufig in der Industrie eingesetzt, da es sowohl in Hard- als auch Software vielen anderen EEG-Geräten überlegen ist. Auch Brain Products, ein deutsches Unternehmen, hat zur Weiterentwicklung beigetragen, etwa durch die Entwicklung eines EEG-Headsets mit 160 Elektroden. Dieses ist deutlich dichter als herkömmliche Systeme, die meist maximal 128 Elektroden verwenden.
Ein wichtiger Anwendungsbereich sind sogenannte *Brain-Computer-Interfaces* (Gehirn-Computer-Schnittstellen).[34] Hierbei wird die Gehirnaktivität erfasst, analysiert und in Steuersignale umgewandelt. Systeme wie das von NeuSen W wurden gezielt für diesen Zweck entwickelt. BCI stellen somit eine konkrete Anwendung der Neurotechnik dar. EEG-basierte BCI-Technologien finden besonders im medizinischen Bereich Verwendung. Dazu zählen unter anderem Rehabilitation, Epilepsie-Diagnostik, Emotionserkennung und neurodegenerative Erkrankungen wie Alzheimer und Parkinson.[35]
Durch die Auswertung von Gehirnaktivität eröffnen sich vielfältige Möglichkeiten: So könnten gelähmte Körperteile wieder nutzbar gemacht, Texte ohne Muskelbewegung geschrieben oder Schlafstörungen erkannt werden.[36]
Im militärischen Bereich werden EEGs eingesetzt, beispielsweise zur Beurteilung von Schädel-Hirn-Traumata infolge von Unfällen.[37]

33 Vgl. Wikipedia 2025f.
34 Vgl. Wikipedia 2025b,
35 Vgl. Wikipedia 2025i.
36 Vgl. Liu u. a. 2025, S. 14.
37 Vgl. Fanter/ Trzopek 1986.

Einige Anwendungen befinden sich noch in der Entwicklung, da sie eine noch höhere Messgenauigkeit erfordern. Dennoch gibt es bereits heute realisierbare Ansätze. Ein Forschungsteam der Tsinghua-Universität entwickelte ein BCI mit einer Genauigkeit von etwa 80 %, mit dem ein Roboterarm gesteuert werden konnte.[38] Durch gezielte Veränderung des eigenen Gemütszustands gelang es, Hindernisse zu umgehen und Objekte zu greifen.

2.3.3 Einteilung der Geräte

Um einen Vergleich zwischen EEG-Geräten zu ermöglichen, werden sie grundsätzlich in drei Kriterien unterschieden, den Elektroden, der Art der Übertragung zur Weiterverarbeitung und dem Anwendungsbereich.
Die Elektroden können sich auf der Kopfhaut befinden, dann sind sie nicht-invasiv. Die Alternative sind invasive Elektroden, wobei sie beispielsweise ins Gewebe (tiefe Elektroenzephalographie) oder direkt auf den Cortex (ECoG, Elektrokortikographie) implantiert werden und sich innerhalb des Schädels befinden.
Anstatt einer herkömmlichen Elektrodenplatzierung und Kabeln als Verbindung nutzen drahtlose Geräte Bluetooth oder andere digitale Übertragungswege, um höhere Flexibilität, Bequemlichkeit und alternative Platzierung der Elektroden zu ermöglichen. Drahtlose Geräte können bei invasiven und nicht-invasiven EEGs eingesetzt werden.
Das letzte Kriterium zur Einordnung von Geräten, mit denen EEGs durchgeführt werden, ist der Anwendungsbereich. Die größten Bereiche sind Forschung und Kliniken. Die Geräte, die zur Forschung genutzt werden, besitzen mehr Elektroden und das Ziel ist eine hohe Präzision, um neue Erkenntnisse zu gewinnen. In Kliniken werden EEGs nach klinischen Standards durchgeführt und für medizinische Diagnosen und Überwachungen, auch über lange Zeiträume, genutzt. Dabei ist die Bequemlichkeit wichtiger als in der Forschung.[39]

38 Vgl. Qin u. a. 2023, S. 3.
39 Vgl. Qin u. a. 2023, S. 1 und 2.

2.3.4 Allgemeiner Aufbau der Geräte

EEG-Geräte bestehen aus vier grundlegenden Komponenten: Elektroden, Vorverarbeitungsschaltungen, ADCs (*Analog-Digital-Converter*) und Signalsteuerung und -feedback.[40] Elektroden werden in drei Kategorien unterteilt: invasiv, nicht-invasiv-nass und nicht-invasiv-trocken.
Die Nutzung von nicht-invasiven Elektroden ist ein sicherer und chirurgiefreier Ansatz. Beispiele für solche Elektroden sind Mikronadeln (Abbildung 2.7), die leicht in die Haut einstechen und so den Neutronen näher sind, und fingerförmige Elektroden (Abbildung 2.6), die leicht durchs Haar dringen und angenehmer sind als Mikronadeln. Beide üben keinen Druck auf den Kopf aus und liegen direkt am Kopf an, was die Stabilität und Genauigkeit erhöht. Die elektrischen Signale sind jedoch gestreut und geschwächt, bevor sie gemessen werden, was die Qualität der aufgenommenen Daten verringert.[41]
Trockene Elektroden bestehen aus einem leitfähigen Material wie Metall und liegen eng am Kopf an. Bei nassen Elektroden wird ein flüssiger *Elektrolyt* verwendet, wie eine Salzlösung oder ein leitfähiges Gel. Das Elektrolyt sorgt für eine bessere elektrische Verbindung zwischen den Elektroden und der Kopfhaut, also weniger Widerstand, kann jedoch austrocknen und ist deswegen nicht für langfristige Nutzung geeignet.[42]

Der Nachteil der Schwächung ist bei der Nutzung invasiver Elektroden (Abbildung 2.8) nicht oder weniger vorhanden. Die raumzeitliche Auflösung ist höher, je näher die Elektroden den Neuronen, also den Quellen der Signale sind. Das ermöglicht ein tieferes Verständnis von Gehirnregionen und neuronalen Schaltkreisen. Die Nachteile sind das Risiko der chirurgischen Implantation, die fortgeschrittene und spezialisierte Herstellung, professionelle Operationen, die für die Messung durchgeführt werden müssen, höhere Kosten, sowie dass ethische Gründe den Einsatz oft verhindern.[43]

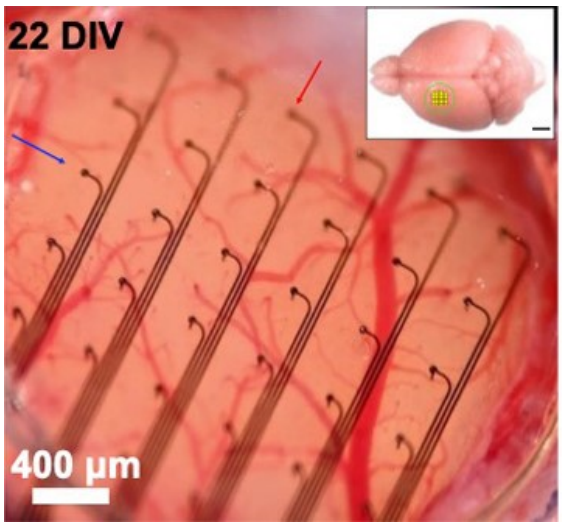
40 Vgl. Qin u. a. 2023, S. 4.
41 Vgl. Qin u. a. 2023, S. 4 und 5.
42 Vgl. Changzhou Anchuang Intelligente Ausrüstung Co. 2025.
43 Vgl. Qin u. a. 2023, S. 6.

Quelle: Xing u. a. 2018

Abbildung 2.6: Fingerelektroden

Quelle: OpenBCI Documentation 2025

Abbildung 2.7: Spitze Elektroden

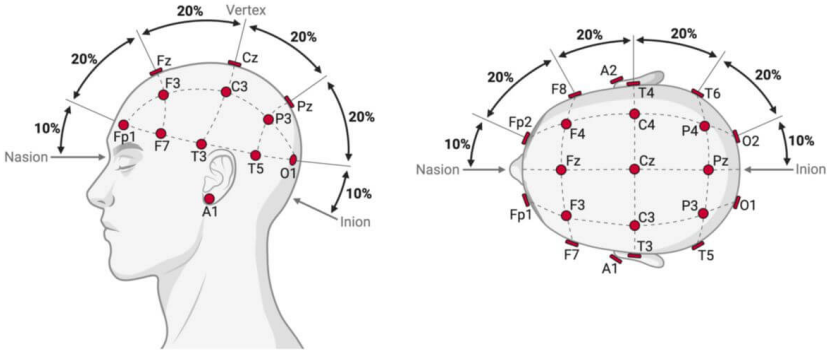


Quelle: S. H. Lee/ Thunemann/ K. e. a. Lee 2022

Abbildung 2.8: Beispiel für invasive Elektroden

Bei der Verwendung nicht-invasiver Elektroden gibt es verschieden Möglichkeiten, diese anzuordnen. Die Formation ist anhängig von der Anzahl der Elektroden und der fokussierten Hirnrgeionen. Die besonders für nicht-invasive ELektroden standardisierte Elektrodenplatzierung ist das 10-20-System für 21 Elektroden, welches seit 1958 der Standard für klinische Messungen ist. Dabei sind die Messpunkte

gleichmäßig verteilt. Viele Systeme arbeiten mit Kappen, an denen die Elektroden feste Plätze haben und nach dem 10-20-System angebracht werden. 10 und 20 stehen dabei für Prozentsätze, die den Winkel zwischen den Elektroden bestimmen (Abbildung 2.9). Weiterentwicklungen dieses Systems, wenn mehr Elektroden genutzt werden, werden 10-10-System und 10-5-System genannt.[44]



Quelle: Reh u. a. 2025

Abbildung 2.9: Die Anorndung der Elektrodnen nach 10-20-System von der Seite und von oben betrachtet

Jede Elektrode wird mit einem Buchstaben und einer Ziffer kodiert (in manchen Fällen mit zwei Buchstaben). Die Buchstaben sind Abkürzungen für die darunterliegenden Lappen des Gehirns. Sie orientieren sich an den Gehörgangsöffnungen und an zwei festen Punkten, dem Nasion und Inion. Der Punkt Nasion ist in Abbildung 2.10 markiert und der am weitesten vorne gelegene Punkt der Nahtstelle zwischen Stirnbein und linken und rechten Nasenbein . Die horizontale Ebene, auf der dieser Punkt liegt, trennt das Ober- vom Mittelgesicht.[45] Der Punkt, der mit Inion bezeichnet wird, ist der am weitesten vorspringende Punkt des Os occipitalem, ein platter Schädelknochens an der hinteren unteren Seite des Schädels und in Abbildung 2.11 markiert.[46]

44 Vgl. Reh u. a. 2025.
45 Vgl. Antwerpes/ Hamad 2024.
46 Vgl. Unterhofer/ Antwerpes 2024.

Quelle: Antwerpes/ Hamad 2024

Abbildung 2.10: Position des Nasions

Quelle: Unterhofer/ Antwerpes 2024

Abbildung 2.11: Position des Inions

Die Buchstaben stehen für:

- Fp = präfrontal - über präfrontalen Cortex
- F = frontal - über Frontallappen
- C = central - auf Verbindungslinie zwischen Gehörgangsöffnung, in der Mitte der sagittalen (Nasion zu Inion) Linie
- T = temporal - über Temporallappen
- P = parietal - über Parietallappen
- O = okzipital - über Okzipitallappen
- A = aurikulär - am Ohr
- Z = zero (null) - ersetzt die Zahl an Elektroden zwischen Nasion und Inion, in der Mitte der koronaren (linke zu rechte Gehörgangsöffnung) Linie[47]
  Elektroden, die auf der rechten Seite des Kopfes (rechts der sagittalen Linie) anliegen, werden mit einer geraden Nummer kodiert, links liegende mit einer ungeraden Nummer. Alle Zahlen nehmen von Nasion zu Inion und von zentral zu temporal zu.[48]

Mit Z bezeichnete Elektroden werden oft als Referenzelektroden genutzt, da sie keiner Gehirnhälfte angehören und aufgrund ihrer Position keine Neuronenaktivität aufzeichnen. Referenzelektroden spielen bei der Messung und im nächsten Schritt eine Rolle: der Vorverarbeitung. Diese geschieht durch Filter, Verstärker und die

47 Vgl. Reh u. a. 2025.
48 Vgl. Ebd.

Ground- und Referenzelektroden. Die Filter eliminieren ungewollte Störungen, behalten jedoch die Hauptfrequenz bei. Verstärker werden eingesetzt, um die geringen Amplituden des Signals (das Rohsignal liegt im Mikrovoltbereich) zu erhöhen (zum Beispiel in den Millivoltbereich), dadurch wird es einfacher, sie digital aufzuzeichnen.[49] Referenzelektroden sind an Stellen des Kopfes angebracht, an denen keine Gehirnaktivität zu messen ist und machen einen Spannungsvergleich mit den anderen Elektroden möglich. Die Groundelektrode an Stirn oder Wange misst nur sehr wenig Hirnaktivität, sondern schafft ein gemeinsames elektrisches Bezugspotential für das Messsystem. Wenn sich elektromagnetische Felder in der Umgebung befinden, sich beispielsweise wenn ein Monitor neben der Messanordnung steht, misst die Groundelektrode die dadurch entstandene Spannung. Durch beide Elektroden, Referenz und Ground, ermöglichen Berechnungen in der Vorverarbeitungsschaltung und die weitergegebenen Daten zeigen einzig die Aktivität des Gehirns.[50]

Anschließend werden analoge Spannungssignale in digitale Form umgewandelt. Dies geschieht im ADC. Die Daten werden an Prozessoren gesendet, die Echtzeit-Verarbeitung und Analyse von Rohdaten ermöglichen. Sie erstellen die Grundlage für nachfolgende Datenverarbeitung am Computer. Dort werden die Signale nach Mustern durchsucht. Aus den erkannten und klassifizierten Mustern werden Schlüsse gezogen und, je nach Versuchsaufbau und Anwendungsbereich, Feedback gegeben.[51]

2.4 Auswertung von durch EEGs erzeugten Daten - Frequenzbandanaylse

Sophie

Um EEG-Daten zu verstehen und zu interpretieren, können die Signale in zwei sich ergänzende Perspektiven unterteilt werden.[52] Erstens in spontane EEG-Rhythmen,

49 Vgl. Qin u. a. 2023, S. 8.
50 Vgl. BIOPAC o. D.
51 Vgl. Qin u. a. 2023, S. 7.
52 Vgl. Wikipedia 2025d.

welche als kontinuierliche Oszillation in verschiedenen Frequenzbereichen beobachtet werden können und zweitens ERPs (aus dem englischen stammend von Event-related potentials, „Ereignisbezogene Potentiale“), welche als zeitlich gebundene Spannungsänderung als Reaktion auf bestimmte Ereignisse oder Reize erscheinen.[53] Zusammen erlauben die Frequenzbänder und die zeitbezogenen ERPs die Analyse der EEG-Daten. Im folgenden Abschnitt wird auf die wichtigsten Frequenzbänder des EEGs und den Ursprung der ERPs eingegangen, und anschließend wichtige Überlegungen wie Rauschen und Artefakte erklärt, um aus EEG-Aufzeichnungen aussagekräftige Informationen abzuleiten.

EEG-Signale enthalten rhythmische Oszillationen, welche historisch in verschiedene Frequenzbänder unterteilt wurden, die mit griechischen Buchstaben bezeichnet wurden. Diese inkludieren Delta, Theta, Alpha, Beta, und Gamma (sowie spezielle Bänder wie mu und sigma).[54] Jedes Band wird mit bestimmten Gehirn Zuständen oder Funktionen assoziiert. In der Praxis können diese Bänder von den rohen EEG-Daten durch Spektralanalysetechniken (z.B. Fourier-Transformationen oder Welch-Verfahren) extrahiert werden, was oft als quantitative EEG Analyse (qEEG) bezeichnet wird. [55]

Delta (δ) bis zu ~4 Hz. Delta-Wellen sind die langsamsten Wellen und weisen die höchste Amplitude auf. Sie treten besonders während des Tiefschlafs und im EEG von Säuglingen auf.[56] Bei wachen Erwachsenen ist eine diffuse Delta-Aktivität abnormal und kann auf eine Funktionsstörung des Gehirns hinweisen. Delta-Rhythmen treten bei Erwachsenen tendenziell frontal (nach vorne gerichtet) auf (frontale intermittierende rhythmische Delta-Wellen) und bei Kindern posterior (hinten liegend).[57]

Theta (θ) ~4-7 Hz. Theta-Aktivität ist bei Kindern und in schläfrigen oder meditativen Zuständen bei Erwachsenen normal.[58] Beispielsweise ist der Übergang zum Schlaf oder die Schläfrigkeit durch eine Zunahme von Theta-Wellen gekennzeichnet. Übermäßige Theta-Aktivität bei einem wachen Erwachsenen, insbesondere im Lobus

53 Vgl. Wikipedia 2025d.
54 Vgl. Nayak/ Anilkumar 2025.
55 Vgl. Wikipedia 2025d.
56 Vgl. Jadeja 2021.
57 Vgl. Ebd.
58 Vgl. Wikipedia contributors 2025.

frontalis ist abnormal und kann z.B. bei Enzephalopathien (Funktionsstörung des Gehirns, die das Gehirn als Ganzes betrifft) auftreten.[59]

Alpha (α) ~8-13 Hz. Der Alpha-Rhythmus war die erste, von Hans Berger entdeckte, beschriebene EEG-Oszillation. Klassischerweise wird sie als ausgeprägter posterior dominanter Rhythmus beobachtet, wenn eine Person wach, aber entspannt ist und beispielsweise ihre Augen schließt.[60] Alpha-Wellen haben typischerweise ihre maximale Amplitude über den okzipitalen Regionen und werden durch das Öffnen der Augen oder mentale Anstrengung abgeschwächt, ein Phänomen, welches als "Berger Effekt" bezeichnet wird.[61] Im Wesentlichen zeigt Alpha einen ruhigen, erholsamen Zustand an, welcher verschwindet, wenn wir wachsam werden oder uns aktiv mit Gedanken beschäftigen. Neben dem posterioren Alpha, gibt es andere Varianten, wie z.B. der Mü-Rhythmus über dem sensomotorischen Kortex, welcher mit motorischer Inaktivität assoziiert wird.[62] Der Mü-Rhythmus wird während Bewegungen oder sogar der reinen Beobachtung von Bewegungen (in Verbindung mit der Aktivität von Spiegelneuronen) unterdrückt (Desynchronisation).[63] Die Mü-Supression wird häufig in BCI-Anwendungen zur Erkennung motorischer Vorstellungen oder Absichten genutzt.

Beta (β) ~3-30 Hz. Beta-Wellen haben höhere Frequenzen, kleinere Amplituden und kommen häufig in frontalen Regionen des Kortexes vor. Sie werden mit Wachsamkeit, aktivem Denken und Konzentration assoziiert.[64] Die Beta-Aktivität mit niedriger Amplitude steigt bei Aufgaben, die Aufmerksamkeit oder geistige Anstrengung erfordern, und ist der dominante Rhythmus bei geöffneten Augen oder wenn der Geist aktiv ist.[65] Beta-Aktivität steht auch mit motorischem Verhalten in Verbindung, sie ist während der motorischen Vorbereitung vorhanden und wird typischerweise während der eigentlichen Bewegung unterdrückt (ein Beispiel für ereignisbezogene Desynchronisation).[66] Nach der Bewegung kann es zu einem Rebound der Beta-Leistung kommen einem Phänomen, welches in der motorischen EEG Analyse von Relevanz ist. Im klinischen Kontext kann eine verstärkte rhythmische Beta-Aktivität

59 Vgl. Jadeja 2021.
60 Vgl. Ebd.
61 Vgl. Jensen/ Mazaheri 2010.
62 Vgl. Ebd.
63 Vgl. Jadeja 2021.
64 Vgl. Ebd.
65 Vgl. Ebd.
66 Vgl. Wikipedia contributors 2025.

bei bestimmten Sedativa (z.B. Benzodiazepinen)[67] oder Pathologien (z.B. im EEG von Patienten mit Dup15q-Syndrom) beobachtet werden. Im Gegensatz dazu kann ein Verlust der Beta-Aktivität in einer Region auf eine Schädigung der Großhirnrinde hindeuten.[68]

Gamma (γ) ab ~30 Hz. (bis zu 100 Hz) Gamma ist das Band mit der höchsten Frequenz, welches üblicherweise im EEG analysiert wird. Gamma-Wellen weisen eine relativ geringe Amplitude auf und werden mit hochgradigen kognitiven Prozessen in Verbindung gebracht. Eine Theorie besagt, dass die Gamma-Aktivität die Verbindung verteilter neuronaler Populationen zu kohärenten Netzwerken für kognitive oder motorische Funktionen widerspiegelt.[69] Beispielsweise können vorübergehende Steigerungen der Gamma-Aktivität mit Aufmerksamkeit oder multisensorischer Integration (Verbindung von Informationen verschiedener Sinnesorgane) korrelieren. Die zuverlässige Erkennung von Gamma auf der Kopfhaut kann jedoch schwierig sein, da Muskelartefakte (z.B. Anspannen der Kiefermuskeln) ebenfalls hochfrequente Signale erzeugen, die das EEG im Gamma-Bereich verfälschen können.[70] Dies kann jedoch durch geeignete Filterung reduziert werden.

Zusätzlich zu diesen Bändern existieren weitere benannte Rhythmen, wie der oben benannte Mu-Rhythmus. Ein weiterer ist das Sigma-Band (12-16 Hz), welches sich als sogenannte Schlafspindel zeigt und eher kurze Sprunghafte Aktivitäten bezeichnet.[71]

Insgesamt ermöglicht uns die Analyse von Frequenzbändern Informationen über den Zustand und die Funktion des Gehirns abzuleiten. Beispielsweise deutet eine hohe Delta/Theta Aktivität auf Schläfrigkeit/Schlaf hin, während dominantes Alpha einen wachen, entspannten Zustand charakterisiert und viel Beta/Gamma auf Stress oder hohe geistige Aktivität hinweisen kann.[72] Die Frequenzbandanalyse ist auch für viele Anwendungen von besonderer Bedeutung. Im klinischen Kontext werden EEG-Rhythmen genutzt, um Anomalien zu identifizieren und BCI-Forscher entwickeln Systeme zur gezielten Modulation bestimmter Bänder. Eine klassische Applikation

67 Vgl. Van Lier u. a. 2004.
68 Vgl. Wikipedia contributors 2025.
69 Vgl. Ebd.
70 Vgl. Jia/ Kohn 2011.
71 Vgl. Uchida u. a. 1991.
72 Vgl. Wikipedia contributors 2025.

ist das Nutzen der Alpha- oder Beta-Rhythmusmodulation für die BCI-Steuerung, wie Beispielsweise, wenn eine Person lernt, ihre Alpha-Leistung zu Steigern, um einen Befehl auszuführe,n oder die Mu-/Beta-Suppression um eine Prothese zu steuern. Studien zeigten, dass eine einfache binäre Kontrolle durch die Erkennung von Veränderungen im EEG erreicht werden kann. In einer frühen Demonstration erlernte ein gelähmter Patient Beta Aktivität zu nutzen, um einen Schalter zu bedienen, welcher einen Computer Cursor bewegte und zusätzlich elektrische Stimulatoren für seine Hand aktivierte. Dadurch konnte der Patient ein gewisses Maß an Bewegungsfreiheit zurückgewinnen.[73]

Während EEG-Rhythmen den generellen Zustand des Gehirns widerspiegeln, sind Event-Related-Potentials (ERPs) neuronale Reaktionen, welche mit bestimmten sensorischen, kognitiven oder motorischen Ereignissen verbunden sind und aus dem gesamten EEG extrahiert werden können.[74] Da jede ereignisausgelöste neuronale Reaktion sich klein im Vergleich zu EEG-Schwankungen verhält, werden in den meisten EEG-Experimenten ERP-Wellen durch verschiedene Signalmittelungen von zufälligen Hintergundrauschen isoliert.[75]

ERP Komponenten bestehen aus einer Serie aus Hoch- und Tiefpunkten und werden anhand ihrer Polarität (P für positive oder N für negative Spannung relativ zur Basislinie (normale elektrische Gehirnaktivität eines Menschens im Ruhezustand)) und ihres typischen Zeitablaufs gekennzeichnet.

C1- Die erste wichtige ERP-Komponente wird als C1 bezeichnet und ist an den hinteren Mittelinienelektrodenstellen am größten. Im Gegensatz zu anderen Komponenten ist sie nicht mit P oder N gekennzeichnet, da ihre Polarität variieren kann.[76], S. 35 Die an der Kopfhaut gemessene Spannung bei Reizen im unteren Gesichtsfeld ist positiv und bei Reizen im oberen Gesichtsfeld negativ. Die C1 Komponente entsteht im V1 (primärer visueller Kortex) und tritt typischerweise etwa 40-60 ms nach dem Reiz auf und erreicht ihren Höhepunkt 80-100 ms nach dem Reiz. Sie ist sehr anfällig für Stimulus Parameter, wie Kontrast und räumliche Frequenz.[77]

73 Vgl. Ebd.
74 Vgl. Luck 2005, S. 4.
75 Vgl. Luck 2005, S. 56.
76 Vgl. Luck 2005.
77 Vgl. Ebd.

P1- Auf die C1-Komponente folgt die positive P1 Komponente, welche an den lateral okzipitalen Elektroden ihre maximale Amplitude erreicht und 60-90 ms nach dem Reiz auftritt und ihr Maximum bei 100-130 ms erreicht. Sie ist allerdings schwierig genau zu identifizieren, da sie sich mit der C1-Welle überlappt. Zusätzlich ist anzumerken, dass die P1-Latenz sich maßgeblich durch Stimulus Kontrast verändern kann.[78]

N1- Die N1-Welle folgt auf die P2-Welle und hat mehrere Subkomponenten. Die früheste Subkomponente erreicht ihr Maximum 100-150 ms nach dem Reiz an anterioren Elektroden. Des Weiteren gibt es mindestens zwei N1-Komponenten, welche posterior 150-200 ms nach dem Reiz ihren Höhepunkt erreichen. Eine davon entsteht im parietalen Kortex und die andere im lateral okzipitalen Kortex.[79]

P2- Die P2-Welle folgt der N2-Welle und wird vor allem an anterioren und zentralen Bereichen der Kopfhaut gemessen. Sie überlappt sich oft mit N1, N2, N3 und P3 Wellen, wodurch sie schwer isolierbar ist und somit wenig über sie bekannt ist.[80]

Um aufschlussreiche Ergebnisse aus der EEG Analyse zu gewinnen, müssen einige wichtige Aspekte berücksichtigt werden. EEG Signale sind von Natur aus schwach und sehr verrauscht und viele technische und psychologische Faktoren können die Messung beeinflussen. Im Folgenden werden einige Punkte aufgeführt, welche bei EEG-Experimenten beachtet werden müssen.

Artefakte und Rauschen: EEG Aufzeichnungen sind grundsätzlich mit Artefakten kontaminiert. Artefakte sind Signale, welche nicht von der Gehirnaktivität stammen.[81] Häufige Artefakte inkludieren Augenblinzeln und Augenbewegungen (diese produzieren große Spannungsabweichungen durch das Stehpotential des Auges), Muskelaktivität (Gesichts- und Nackenmuskeln können hochfrequente Störgeräusche verursachen), Herzsignale (der Puls kann rhythmische Störungen verursachen) und externe elektrische Störungen (Netzstrom Störungen bei 50/60 Hz).[82] Da einige Artefakte echte Gehirnströme imitieren oder verdecken können (z.B. können Verspannungen der Kopfhautmuskulatur eine Frequenz von 20-30 Hz erzeugen, welche

78 Vgl. Luck 2005, S. 36.
79 Vgl. Luck 2005, S. 37.
80 Vgl. Ebd.
81 Vgl. Wikipedia contributors 2025.
82 Vgl. Ebd.

fälschlicherweise als Beta oder Gamma interpretiert werden könnten) ist ein sorgfältiger Umgang mit Artefakten entscheidend.[83] Dies kann vorbeugende Maßnahmen (z.B. Hinweise an den Probanden, Bewegungen zu minimieren) und Nachbearbeitungsmethoden umfassen. Eine ist beispielsweise das Filtering (z.B. Verwendung eines "Notch-Filters" bei 50 Hz um Netzrauschen zu vermeiden). Doch Filtern allein reicht oft nicht aus, da sich Artefakte mit den für die Analyse relevanten Frequenzbändern überlappen. [84] kompliziertere Methoden wie ICA ("indipendent component analyses", unabhängige Komponentenanalyse) oder statistische Regression können angewendet werden, um einzelne Artefakte herauszufiltern (z.B. das Isolieren eines Augenblinzelartrefakts).[85] Bei der Validierung eines EEG-Geräts muss geprüft werden, dass das System eine ausreichende Signalqualität mit wenig Rauschen aufweist, sodass Artefakte zuverlässig entfernt werden können und die zu messenden Gehirnströme nicht in Verstärkerrauschen oder Interferenz untergehen.[86]

Elektrodenanordnung und Referenz: Da EEG-Messungen Spannungsunterschiede messen, hat die Wahl einer Referenzelektrode signifikaten Einfluss auf die Aufgezeichneten Wellen. Das liegt daran, dass es keinen neutralen Punkt am Körper gibt (das sogenannte "No Switzerland principle"[87] , sodass jede Referenzwahl (egal ob am Ohrläppchen, Mastoid (Teil des Schläfenbeins hinter dem Ohr), vertex Cz, oder einem Durchschnitt aller Elektroden) einen gewissen Bias oder Profil auf den Daten hinterlässt. Beispielsweise können, wenn eine frontale Referenzelektrode gewählt wurde alle Signale, wenn sie relativ zu einer Mastoidreferenz gesehen werden invertiert aussehen.[88] Viele moderne EEG-Systeme erlauben es, später die Referenz zu ändern (z.B. zu Durschnittsreferenz). Bei der Validierung eines Geräts muss daher darauf geachtet werden, dass bei beiden Geräten die selbe Referenz genutzt wird. Ebenfalls ist die standardisierte Elektrodenanordnung (internationales 10-20 System) wichtig, um sicherzustellen, dass bekannte Muster in den koresspondierenden Kanälen angezeigt werden.[89]

Filter und Signalbandbreite: EEG-Signale umfassen eine breite Masse an Fre-

83 Vgl. Ebd.
84 Vgl. American Clinical Neurophysiology Society 2016.
85 Vgl. American Clinical Neurophysiology Society 2016.
86 Vgl. American Clinical Neurophysiology Society 2016.
87 Vgl. American Clinical Neurophysiology Society 2016.
88 Vgl. Wikipedia 2025d.
89 Vgl. American Clinical Neurophysiology Society 2016.

quenzen, von langsamen (DC "Direct Current") (< 0,5 Hz) bis zu 100 Hz oder mehr.[90] Um sich auf die relevanten Frequenzbänder zu fokussieren und Rauschen zu reduzieren, werden normalerweise Bandpassfilter angewendet, welcher Signale über einer bestimmten Grenzfrequenz (Cutt-off-Frequenz) passieren lässt. Ein gängiger Bandpass für Aufzeichnungen von EEGs bei Erwachsenen liegt beispielsweise bei ca. 0,1 Hz (Hochpassfilter) bis 100 Hz (Tiefpass), wodurch der herkömmliche Delta- bis Gammabereich erhalten bleibt und hochfrequente Störgeräusche und langsame Verschiebungen herausgefiltert werden.[91] Es ist von essentieller Bedeutung vor der Analyse geeignete Filtereintsellungen zu wählen. So kann bespielsweise ein zu hoher Hochpassfilter langsame Wellen und ERPs verzerren, während ein zu niedriger Tiefpassfilter Komponenten wie Spikes oder Hoch-Beta-Oszillationen dämpfen kann.[92] Tatsächlich haben Forscher herausgefunden, dass die Verwendung von einer Hochpassgrenzfrequenz von 0,5 Hz gegenüber 0,01 Hz die scheinbare Amplitude der P300-Komponente erheblich reduzieren kann, was unterstreicht, wie sich die Wahl des Filters auf die gemessene Signale auswirkt.[93]

Subjektfaktoren und Versuchsaufbau: EEG-Systeme reagieren sehr empfindlich auf den Zustand des Probanden und den Versuchsaufbau. Vor der Analyse der Daten müssen Faktoren wie der Wachheitsgrad, die Müdigkeit und die Bewegungen des Probanden sowie Faktoren wie Raumgeräusche oder Änderungen der Elektrodenimpedanz betrachtet werden. Viele dieser Faktoren können die Ergebnisse beeinflussen/verfälschen: So weist beispielsweise ein schläfriger Proband mehr Theta-Wellen auf und kann somit die Basislinie der „Alpha-/Betaleistung" verzerren.[94] Ein weiteres Beispiel ist, wenn die Probanden sich während der Aufzeichnung langweilen, wodurch überdurschnittlich viel Alpha produziert wird. Daher ist es wichtig den Zustand des Probanden zu kontrollieren oder zu überwachen (manche Protokolle quantifizieren sogar Augenblinzeln oder inkludieren EOG-(Glossar)Kanäle um die Wachsamkeit zu berücksichtigen).[95] Für ERPs muss das experimentelle Paradigma gut designt sein. Stimuli sollten mit präzisem Timing präsentiert werden (oft unter Verwendung von Ereignismarkern (Glossar) und der Versuch mit hinreichender Wiederholung durchgeführt werden, um eine Durschnittsbildung zu ermöglichen.

90 Vgl. Wikipedia 2025c.
91 Vgl. Wikipedia 2025c.
92 Vgl. American Clinical Neurophysiology Society 2016.
93 Vgl. American Clinical Neurophysiology Society 2016.
94 Vgl. Nayak/ Anilkumar 2025.
95 Vgl. Nayak/ Anilkumar 2025.

Sollte ein System auf die Fähigkeit eine P300-Welle zu erfassen validiert werden, würde ein Oddball-Aufgabe (Glossar) mit klar definierten Ziel- und Standartreizen entwerfen und sicherstellen, dass der Teilnehmer angagiert ist, damit ein robustes P300 auisgelöst wird.(14) Die Konsistenz zwischen den Versuchen und Probanden ist entscheidend.[96]

2.5 Merkmale von Brain-Computer-Interfaces und mögliche Andwendungen

2.6 Fragestellung und Hypothesen

96 Vgl. American Clinical Neurophysiology Society 2016.

3 Methodisches Vorgehen einer EEG-Validierungsstudie

3.1 Beschreibung der Stichprobe

3.2 Experimentalaufbau für die Messung

3.3 Beschreibung der Messapparatur

Katharina

Die Geräte, die miteinander verglichen werden, nutzen beide nicht-invasive Elektroden und schicken die gemessenen Daten digital an einen Rechner. Die Geräte werden zur Forschung genutzt. Die gleiche Einteilung der genutzten Geräte ermöglicht eine bessere Vergleichbarkeit.

Das EEG, das als Vergleich dient, wird mit einem BioSemi Active II-System aufgezeichnet. 16 bis 256 Elektroden werden an einer Kappe mit festen Positionen angebracht. Die Pin-Type Elektroden bestehen aus Ag-AgCl, sind trocken, langzeitlich stabil und wie in Abbildung 3.1 aufgebaut. Sie sind in dem (erweiterten) 10-20-System angeordnet.

Anstatt Ground-und Referenzelektroden wird ein CMS/DRL-Kreis genutzt. Dabei wird die CMS-Elektrode (Common-Sense-Elektrode) in der Mitte aller messenden Elektroden angebracht und die DRL-Elektrode (Driven-Right-Leg-Elektrode) entfernt vom Kopf, zum Beispiel am Bein oder Arm.[1]
Die Messung findet in einer speziellen, für EEGs ausgelegten Kabine (4400 A-CT-Special) von Industrial Acoustics statt.[2] Sie ist schwach beleuchtet, elektrisch isoliert

1 Vgl. BioSemi o. D.(b).
2 Vgl. IAC GmbH o. D.

Quelle: BioSemi o. D.(a)

Abbildung 3.1: Die Elektroden, die in einem BioSemi Active II-System genutzt werden

und schallgedämpft, um die Aufnahme äußerer, nichtmenschlicher elektrischer Signale, zu minimieren. Der Proband legt seinen Kopf in eine Kopfstütze und hat einen konstanten Abstand von 90cm zum Monitor, auf dem stimulierende Bilder gezeigt werden können.

Das portable EEG-Gerät, das validiert werden soll, ist das Ultracortex Mark IV von OpenBCI. Es besteht aus einer 3D-gedruckten Halterung, welche auf das 10-20-System ausgelegt ist, in der 16 Ag-AgCl erklären Elektroden eingesetzt werden. 14 davon sind trocken und mit spitzen Zacken versehen, um durch Haar zu dringen. Die restlichen zwei sind ebenfalls trocken, haben aber keine Zacken, um auf Haut aufgelegt zu werden und nicht zu verletzen. Sie werden an der Stirn angebracht. Alle Elektroden haben eine Lebenszeit von etwa zehn Nutzungen ohne Pflege, da die Beschichtung abgenutzt wird und sie schlechter leitet. Um eine korrekte Messung zu garantieren, müssen sie regelmäßig ausgetauscht werden.[3]
Zusätzlich zu den messenden Elektroden enthält das System zwei Ohrclips, die als Referenzelektroden fungieren und keine Gehirnaktivität messen.[4] Verbunden werden die Elektroden mit Kabeln, die zu einer Platine führen, die die gesammelten Daten über bluetooth an ein verbundenes Gerät schickt. Der Aufbau ist in Abbildung 3.2 zu sehen.

Die Messungen mit diesem Gerät finden in demselben Keller statt wie die Messungen mit dem stationären System. Allerdings befinden sich die Probanden nicht in der Kabine, sondern außerhalb. In dem Raum sind viele elektronische Geräte wie PCs

3 Vgl. OpenBCI Shop o. D.
4 Vgl. OpenBCI Documentation 2025.

Quelle: OpenBCI Documentation 2025

Abbildung 3.2: Das Ultracortex Mark IV Headset

oder Monitore vorhanden, die genutzt werden, um die Daten des Gerätes in der Kabine auszuwerten. Diese Umgebung ist damit zu begründen, dass die Steuerung des Roboterarms ebenfalls nicht in einer geschützten Kabine stattfindet und die Messung zur Validierung in ähnlichen Umständen passieren soll.

3.4 Auswertungsmethodik

4 Experiment (Unterpunkte noch offen –> werden im Prozess ausformuliert)

5 Ergebnisse aus der Messung

5.1 Verhaltensergebnisse

5.2 Ergebnisse der Frequenzbandanalyse

5.3 Gegenüberstellung der Daten anhand von Performanzkriterien

6 Diskussion der Erkenntnisse

6.1 Interpretation der Ergebnisse

6.2 Vor-und Nachteile eines tragbaren EEG-Systems

6.3 Vor-und Nachteile eines stationären EEG-Systems

6.4 Fazit und Ausblick

Anhang

Literaturverzeichnis

Fanter, Heinz/ Hans-Georg Trzopek (1986). „EEG-Befunde Als Grundlage Der Militärmedizinischen Begutachtung Bei Zuständen Nach Schädelhirntraumen“. In: *Psychiatrie, Neurologie Und Medizinische Psychologie* 38.2.

Hescheler, J./ P. Deetjen/ E.-J. Speckmann (2010). *Repetitorium Psychologie*. Elsevier Urban & Fischer.

Jadeja, N. M. (2021). *How to Read an EEG*. Cambridge University Press.

Jensen, Ole/ Ali Mazaheri (2010). „Shaping Functional Architecture by Oscillatory Alpha Activity“. In: *Frontiers in Human Neuroscience*. URL: https://www.frontiersin.org/journals/human-neuroscience/articles/10.3389/fnhum.2010.00186/full.

Jia, Xiaoxuan/ Adam Kohn (2011). „Gamma rhythms in the brain“. In: *PLoS Biology*. URL: https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.1001045.

Klawitter, Eva u. a. (2019). *Basiswissen Schule Abitur – Biologie: Das Standardwerk für die Oberstufe*. Duden.

Lee, Sang Heon/ Martin Thunemann/ Keundong et al. Lee (2022). „Scalable Thousand Channel Penetrating Microneedle Arrays on Flex for Multimodal Brain–Machine Interfaces“. In: *Advanced Functional Materials*. URL: https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.202112045.

Liu, Xiu-Yun u. a. (2025). „Recent applications of EEG-based brain-computer-interface in the medical“. In: *Military Medical Research* 12.1. URL: https://link.springer.com/article/10.1186/s40779-025-00598-z.

Luck, Steven John (2005). *An Introduction to the Event-Related Potential Technique*. MIT Press.

Qin, Y. u. a. (2023). „Application and Development of EEG Acquisition and Feedback Technology: A Review“. In: *Biosensors* 13. URL: https://www.mdpi.com/2079-6374/13/10/930.

St Louis, Erik K./ Lauren C. Frey/ Jeffrey W. et al. Britton (2016). „The Scientific Basis of EEG: Neurophysiology of EEG Generation in the Brain“. In: *NCBI Bookshelf*. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK390351/.

Uchida, S. u. a. (1991). „Sigma (12–15 Hz) and Delta (0.3–3 Hz) EEG oscillate reciprocally within NREM sleep“. In: *Brain Research Bulletin* 27.1, S. 93 – 96.

Van Lier, Hester u. a. (2004). „Effects of diazepam and zolpidem on EEG beta frequencies are behavior-specific in rats“. In: *Neuropharmacology* 47.2, S. 163 – 174.

Varnhorn, Beate (2005). *Bertelsmann Jugendlexikon – Nervensystem*. Gütersloh; München: Wissen Media Verlag.

Xing, Xiao u. a. (2018). „A High-Speed SSVEP-Based BCI using dry EEG electrodes“. In: *Scientific Reports* 8.1, S. 14708. URL: https://www.nature.com/articles/s41598-018-32283-8.

Internetquellen

American Clinical Neurophysiology Society (2016). *Guideline 2: Guidelines for Standard Electrode Position Nomenclature.* https://www.acns.org/UserFiles/file/EEGGuideline2ElectrodeNomen.pdf. (Abgerufen am 13.01.2026).

Antwerpes, Frank/ Hashem Hamad (2024). *Nasion.* https://flexikon.doccheck.com/de/Nasion. (Abgerufen am 07.01.2025).

Antwerpes, Frank/ Fabienne Reh u. a. (2025). *Synapse.* https://flexikon.doccheck.com/de/Synapse. (Abgerufen am 11.08.2025).

Antwerpes, Frank/ Winter, Jannik (o. D.). *Saltatorische Erregungsleitung.* https://flexikon.doccheck.com/de/Saltatorische_Erregungsleitung. (abgerufen am 15.03.2026).

BIOPAC (o. D.). *What is the difference between ground and reference in EEG recording?* https://www.biopac.com/knowledge-base/ground-vs-reference-for-eeg-recording/. (Abgerufen am 31.12.2025).

BioSemi (o. D.[a]). *Active electrodes PIN-type, FLAT-type, Headcaps, BSPM panels.* https://www.biosemi.com/active_electrode.htm. (online, o. D.)

– (o. D.[b]). *EEG ECG EMG BSPM NEURO amplifiers systems.* https://www.biosemi.com/faq/cms&drl.htm. (online, o. D.)

Changzhou Anchuang Intelligente Ausrüstung Co., Ltd. (2025). *Was ist der Unterschied zwischen einer trockenen und einer nassen Elektrodenkappe? - Blog.* https://de.ac-welding.com/blog/what-is-the-difference-between-a-dry-and-wet-electrode-cap-1439787.html. (abgerufen am 31.12.2025).

DocCheck Flexikon (o. D.[a]). *Frontallappen.* https://flexikon.doccheck.com/de/Frontallappen. (Abgerufen am 02.01.2026).

– (o. D.[b]). *Großhirn.* https://flexikon.doccheck.com/de/Gro%C3%9Fhirn. (Abgerufen am 01.01.2026).

FG Arbeits- und Ingenieurpsychologie – TU Darmstadt (2022). *EEG.* https://www.arbing.psychologie.tu-darmstadt.de/forschung_fai/labor_fai_1/eeg_fai_1/index.de.jsp. (Abgerufen am 14.01.2026).

Gelenk-Klinik MVZ Gundelfingen (o. D.). *Myelinscheide.* https://gelenk-klinik.de/orthopaedie-glossar/myelinscheide.html. (abgerufen am 25.03.2026).

IAC GmbH (o. D.). *EEG geschirmte Schallschutzkabinen.* https://www.iac-gmbh.de/de/eeg-kabine.html. (online, o. D.)

Kenhub (2023a). *Aktionspotential.* https://www.kenhub.com/de/library/physiologie/aktionspotential. (Abgerufen am 03.01.2026).

– (2023b). *Temporallappen.* https://www.kenhub.com/de/library/anatomie/temporallappen-schlafenlappen. (Abgerufen am 03.01.2026).

Medi-Karriere (2025a). *Frontallappen: Definition, Aufbau und Funktion.* https://www.medi-karriere.de/wiki/frontallappen-lobus-frontalis/. (Abgerufen am 02.01.2026).

– (2025b). *Okzipitallappen – Aufbau, Anatomie und Funktion.* https://www.medi-karriere.de/wiki/okzipitallappen/. (Abgerufen am 02.01.2026).

– (2025c). *Parietallappen – Anatomie und Funktion.* https://www.medi-karriere.de/wiki/parietallappen/. (Abgerufen am 02.01.2026).

– (2025d). *Präfrontaler Cortex: Anatomie und Klinik.* https://www.medi-karriere.de/wiki/praefrontaler-cortex/. (Abgerufen am 10.10.2025).

Nayak, Chetan S./ Arayamparambil C. Anilkumar (2025). *Normal EEG waveforms.* https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK539805/. (Abgerufen am 07.01.2026).

OpenBCI Documentation (2025). *Ultracortex Mark IV.* https://docs.openbci.com/AddOns/Headwear/MarkIV/. (online, abgerufen am 24.10.2025).

OpenBCI Shop (o. D.). *Dry EEG Comb Electrodes (Pack of 30).* https://shop.openbci.com/collections/frontpage/products/5-mm-spike-electrode-pack-of-30?variant=8120433606670. (online, o. D.)

Prinz, Dominic u. a. (2024). *Wernicke-Areal.* https://flexikon.doccheck.com/de/Wernicke-Areal. (Abgerufen am 07.01.2025).

Reh, Fabienne u. a. (2025). *10-20-System.* https://flexikon.doccheck.com/de/10-20-System. (Abgerufen am 07.01.2025).

Studyflix (o. D.[a]). *Aktionspotential – Ablauf und Phasen.* https://studyflix.de/biologie/aktionspotential-2739. (Abgerufen am 17.12.2025).

Studyflix (o. D.[b]). *EPSP und IPSP*.
https://studyflix.de/biologie/epsp-ipsp-2803. (Abgerufen am 17.12.2025).
– (o. D.[a]). *Erregungsleitung*.
https://studyflix.de/biologie/erregungsleitung-2753. (abgerufen am 25.03.2026).
– (o. D.[c]). *Nervenzelle*.
https://studyflix.de/biologie/nervenzelle-2737. (Abgerufen am 16.12.2025).
– (o. D.[b]). *Refraktärzeit*.
https://studyflix.de/biologie/refraktarzeit-2756. (abgerufen am 25.03.2026).
– (o. D.[d]). *Ruhepotential*.
https://studyflix.de/biologie/ruhepotential-2740. (Abgerufen am 17.12.2025).
Unterhofer, Michael/ Frank Antwerpes (2024). *Inion*.
https://flexikon.doccheck.com/de/Inion. (Abgerufen am 07.01.2025).
Wikipedia (2025a). *Aktionspotential*.
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Aktionspotential&oldid=256411399. (Abgerufen am 07.01.2026).
– (2025b). *Brain-Computer-Interface*.
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Brain-Computer-Interface&oldid=261697631. (Abgerufen am 26.12.2025).
– (2025c). *Electroencephalography – Effect of high-pass filter on ERP amplitude*.
https://en.wikipedia.org/wiki/Electroencephalography. (Abgerufen am 13.01.2026).
– (2025d). *Electroencephalography – Nyquist theorem and sampling rate for EEG*.
https://en.wikipedia.org/wiki/Electroencephalography. (Abgerufen am 13.01.2026).
– (2025e). *Elektrode*.
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Elektrode&oldid=255494236. (Abgerufen am 26.12.2025).
– (2025f). *Elektroenzephalografie*.
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Elektroenzephalografie&oldid=260366848. (Abgerufen am 26.12.2025).
– (2025g). *Gehirn*.
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gehirn&oldid=262154933. (Abgerufen am 07.01.2026).
– (2025h). *Nervenzelle*.
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Nervenzelle&oldid=255022402. (Abgerufen am 07.01.2026).

Wikipedia (2025i). *Neurodegenerative Erkrankung.* https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Neurodegenerative_Erkrankung&oldid=260451738. (Abgerufen am 26.12.2025).

– (2026). *Leckstrom (Biologie).* https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Leckstrom_(Biologie)&oldid=262967597. (Abgerufen am 04.01.2026).

Wikipedia contributors (2025). *Electroencephalography.* https://en.wikipedia.org/wiki/Electroencephalography. (Abgerufen am 07.01.2026).

Abbildungsverzeichnis

2.1 Schematische Darstellung der Cortexareale 3
2.2 Aufbau eines Neurons 5
2.3 Ionenverteilung an einem Neuron während des Ruhepotenzials . . . 6
2.4 Der zeitliche Verlauf der Spannung während einer Erregung (Aktionspotenzial) 8
2.5 Schematische Darstellung der saltatorischen Erregungsweiterleitung 11
2.6 Fingerelektroden 16
2.7 Spitze Elektroden 16
2.8 Beispiel für invasive Elektroden 16
2.9 Die Anorndung der Elektrodnen nach 10-20-System von der Seite und von oben betrachtet 17
2.10 Position des Nasions 18
2.11 Position des Inions 18

3.1 Die Elektroden, die in einem BioSemi Active II-System genutzt werden 29
3.2 Das Ultracortex Mark IV Headset 30

Eidesstattliche Erklärung

Wir erklären, dass wir die vorliegende Arbeit mit dem Titel „Titel“ selbstständig, ohne unzulässige fremde Hilfe angefertigt und nur unter Verwendung der angegebenen Literatur und Hilfsmittel verfasst haben. Sämtliche Stellen, die wörtlich oder inhaltlich anderen Werken entnommen sind, wurden unter Angabe der Quellen als Entlehnung kenntlich gemacht. Dies trifft besonders auch auf Quellen aus dem Internet zu. Gleichzeitig geben wir das Einverständnis, unsere Arbeit mittels einer Plagiatssoftware durch die Schule überprüfen zu lassen.

Ort, den tt. Monat jjjj

Vorname Name	Vorname Name
Vorname Name	Vorname Name